

Tarea 1 - Utilizando R como calculadora

Jesus Mudarra Luján

2022-09-12

Pregunta 1

Si hubiéramos empezado a contar segundos a partir de las 12 campanadas que marcan el inicio de 2018, ¿a qué hora de qué día de qué año llegaríamos a los 250 millones de segundos? ¡Cuidado con los años bisiestos!

```
tiempo.pasado.segundos <- 2.5e+8
tiempo.pasado.minutos <- tiempo.pasado.segundos/60
tiempo.pasado.horas <- tiempo.pasado.minutos/60
tiempo.pasado.dias <- tiempo.pasado.horas/24
tiempo.pasado.años <- tiempo.pasado.dias/365
tiempo.pasado.años.exactos <- tiempo.pasado.dias %/% 365
dias.restantes <- tiempo.pasado.años %% 1 * 365 - 2
dias.restantes.exactos <- trunc(dias.restantes) # 336 días
horas.restantes <- dias.restantes %% 1 * 24
horas.restantes.exactas <- trunc(horas.restantes) # 12 horas
minutos.restantes <- horas.restantes %% 1 * 60
minutos.restantes.exactos <- trunc(minutos.restantes) # 26 minutos
segundos.restantes <- minutos.restantes %% 1 * 60
segundos.restantes.exactos <- round(segundos.restantes) # 40 segundos
```

Han pasado 7 años, 336 días, 12 horas, 26 minutos y 40 segundos. Lo que nos situaría en el 3 de diciembre de 2025 a las 12:26:40.

Resultado contrastado con el obtenido en el siguiente link:

<https://bit.ly/3RUgA2x>

Pregunta 2

Crea una función en R que resuelva una ecuación de primer grado (de la forma $Ax + B = 0$). Es decir, los parámetros deben ser los coeficientes (en orden) y la función tiene que devolver la solución. Por ejemplo, si la ecuación es $2x + 4 = 0$, la función tendría que devolver -2. Una vez creada la función, utilízala para resolver las siguientes ecuaciones de primer grado:

Función que calcula ecuaciones de primer grado:

```
ecuacion.primer.grado <- function(a, b, c){
  paste0("El resultado de la ecuación es x = ", (c-b)/a)
}
```

- $5x + 3 = 0$

```
ecuacion.primer.grado(5, 3, 0)
```

```
## [1] "El resultado de la ecuación es x = -0.6"
```

- $7x + 4 = 18$

```
ecuacion.primer.grado(7, 4, 18)
```

```
## [1] "El resultado de la ecuación es x = 2"
```

- $x + 1 = 1$

```
ecuacion.primer.grado(1, 1, 1)
```

```
## [1] "El resultado de la ecuación es x = 0"
```

Pregunta 3

Da una expresión para calcular $3e - \pi$ con R y a continuación, da el resultado obtenido redondeado a 3 cifras decimales.

```
round(3*exp(1) - pi, 3)
```

```
## [1] 5.013
```

Pregunta 4

Da una expresión para calcular el módulo del número complejo $\frac{(2+3i)^2}{(5+8i)}$ y, a continuación, da el resultado obtenido redondeado a 3 cifras decimales.

```
result <- round(((2+3i)^2)/(5+8i), 3)
result
```

```
## [1] 0.798+1.124i
```

$$\frac{(2+3i)^2}{(5+8i)} = 0.798+1.124i$$